



# UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283  
Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>  
Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

## UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Fakultas                                 | Ilmu Komputer                 |
| Program Studi                            | D3 Teknik Informatika         |
| Kode Mata Kuliah                         | DT206                         |
| Nama Mata Kuliah/SKS                     | Development Operations/ 4 SKS |
| Dosen Pengampu                           | Hastari Utama, M.Cs           |
| Jenis Ujian*                             | Online Dashboard              |
| Sifat Ujian*                             | Terbuka                       |
| Penggunaan Gadget/Kalkulator Non Gadget* | Diizinkan<br>Ket: .....       |
| Waktu Pengerjaan (Menit)                 | 10 Menit                      |
| Hari/Tanggal/Pukul                       | diisi oleh DAAK               |

### Petunjuk *(uraikan petunjuk pengerjaan soal)*

#### 1. Baca dan Pahami Setiap Bagian

- a) Lihat **kode SCPMK** dan **capaiannya** di setiap bagian (contoh: Git, Docker, Jenkin, CI/CD).
- b) Pastikan Anda mengerti tools yang digunakan (GitHub, Docker, Terraform, dll.).

#### 2. Kerjakan Langkah demi Langkah

- c) Mulai dari Bagian 1 (Git) → Lanjut ke Bagian 6 (Kubernetes).
- d) Ikuti tugas di setiap bagian sesuai urutan, karena saling terkait (contoh: CI/CD butuh Git, Docker butuh CI/CD).

#### 3. Dokumentasikan Setiap Langkah

- a) Screenshot hasil kerja (commit Git, pipeline CI/CD, container Docker yang running, dll.).
- b) Simpan file konfigurasi (.gitlab-ci.yml, Dockerfile, deployment.yaml) di folder terpisah.

#### 4. Gabungkan dalam Laporan

Gunakan **format laporan** yang sudah diberikan:

- a) Pendahuluan
- b) Implementasi per bagian (termasuk kode SCPMK)
- c) Hasil dan evaluasi
- d) Kesimpulan

Lampirkan **link repositori Git** dan **file konfigurasi**.

#### 5. Periksa Kembali

Pastikan:

- a) Semua tugas di setiap bagian **sudah selesai**.
- b) Screenshot **jelas dan relevan**.



# UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,

Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>

Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

c) Tidak ada typo atau kesalahan format.

## Soal Ujian *(disesuaikan dengan sifat ujian)*

### Deskripsi Kasus:

Anda adalah seorang DevOps Engineer di sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan aplikasi web berbasis microservices. Tim development membutuhkan implementasi DevOps untuk memastikan pengembangan, integrasi, dan deployment aplikasi berjalan secara efisien dan otomatis. Berikut adalah tugas yang harus Anda selesaikan berdasarkan capaian mata kuliah Development Operation:

### Bagian 1: Version Control dengan Git (SCPMK 20603202)

**Capaian:** Memahami penggunaan version control dengan Git.  
**Tugas:**

1. Buat sebuah repositori Git baru di platform seperti GitHub atau GitLab.
2. Buat branch development dan feature/login dari branch main.
3. Lakukan perubahan pada file README.md di branch feature/login, lalu lakukan commit dengan pesan "Menambahkan fitur login".
4. Gabungkan (merge) branch feature/login ke branch development dan push ke repositori remote.

### Bagian 2: Continuous Integration (CI) dengan Tools (SCPMK 20603103)

**Capaian:** Memahami konsep Continuous Integration (CI) dan tools yang digunakan.  
**Tugas:**

1. Buat file .gitlab-ci.yml atau github-actions.yml untuk mengotomatiskan proses build dan testing.
2. Konfigurasi pipeline CI untuk menjalankan unit test setiap kali ada push ke branch development.
3. Jelaskan alur kerja CI yang Anda buat beserta tools yang digunakan (contoh: GitHub Actions, GitLab CI).

### Bagian 3: Containerization dengan Docker (SCPMK 20603205)

**Capaian:** Memahami konsep containerization dengan Docker.  
**Tugas:**

1. Buat file Dockerfile untuk meng-containerize aplikasi web sederhana (contoh: aplikasi Node.js, Python, PHP).
2. Build image Docker dan jalankan container dari image tersebut.
3. Jelaskan manfaat penggunaan Docker dalam pengembangan aplikasi berbasis microservices.

### Bagian 4: Infrastructure as Code (IaC) dengan Tools (SCPMK 20603104)

**Capaian:** Memahami konsep Infrastructure as Code (IaC) dan tools yang digunakan.  
**Tugas:**

1. Gunakan Terraform atau Ansible untuk membuat konfigurasi infrastruktur sederhana (contoh: deploy VM atau mengonfigurasi server).
2. Jelaskan bagaimana IaC membantu dalam otomatisasi dan konsistensi lingkungan deployment.

### Bagian 5: Continuous Delivery (CD) dengan Tools (SCPMK 20603207)

**Capaian:** Memahami konsep Continuous Delivery (CD) dan tools yang digunakan.  
**Tugas:**

1. Integrasikan pipeline CD dengan pipeline CI yang sudah dibuat sebelumnya.
2. Konfigurasi CD untuk melakukan deployment otomatis ke lingkungan staging (contoh: Heroku, AWS, atau Kubernetes) ketika semua test berhasil dijalankan.



# UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,

Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>

Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

## Bagian 6: Container Orchestration dengan Kubernetes (SCPMK 20603206)

**Capaian:** Memahami konsep container orchestration dengan Kubernetes.

### Tugas:

1. Buat file konfigurasi Kubernetes (deployment.yaml dan service.yaml) untuk aplikasi web yang sudah di-containerize.
2. Jelaskan peran Kubernetes dalam mengelola aplikasi berbasis container.

### Catatan:

- a) Setiap bagian harus didokumentasikan dengan jelas, termasuk screenshot atau kode yang relevan.
- b) Gunakan tools yang sesuai dengan preferensi Anda (contoh: GitHub Actions untuk CI/CD, Terraform untuk IaC, dll.).
- c) Tugas ini menggabungkan beberapa capaian untuk mensimulasikan pekerjaan DevOps secara end-to-end.

## Format Laporan Tugas Studi Kasus DevOps

**Judul Laporan:** Implementasi DevOps untuk Aplikasi Web

**Nama:** [Nama Lengkap]

**NIM:** [Nomor Induk Mahasiswa]

**Kode Mata Kuliah:** [Kode MK]

**Total Nilai:** 100

## Struktur Laporan dan Poin Penilaian

### 1. Halaman Judul (5 Poin)

Judul tugas, nama, NIM, kode mata kuliah, dan tanggal pengumpulan.

### 2. Pendahuluan (10 Poin)

- a) **Latar Belakang:** Jelaskan pentingnya DevOps dalam pengembangan aplikasi modern.
- b) **Tujuan:** Sesuaikan dengan capaian SCPMK yang tercantum di setiap bagian tugas.
- c) **Tools yang Digunakan:** Sebutkan tools (Git, Docker, Kubernetes, dll.) beserta fungsinya.

### 3. Implementasi per Bagian (50 Poin)

Setiap bagian harus mencakup:

- **Kode SCPMK & Capaian** (contoh: SCPMK 20603202: Memahami penggunaan version control dengan Git).
- **Langkah Kerja:**
  - Penjelasan langkah demi langkah (bisa dalam bentuk poin atau paragraf).
  - Screenshot hasil implementasi (repositori Git, pipeline CI/CD, Docker container, dll.).
- **Kode/File Konfigurasi:**
  - Lampirkan cuplikan kode (.gitlab-ci.yml, Dockerfile, deployment.yaml, dll.) atau referensi ke repositori.
- **Analisis:**
  - Jelaskan tantangan yang dihadapi dan solusinya.
  - Hubungkan dengan konsep DevOps yang relevan.

### 4. Hasil dan Evaluasi (20 Poin)

#### Demonstrasi Hasil:

Lampirkan bukti keberhasilan (contoh: log pipeline CI/CD yang passed, container Docker yang running, dll.).

#### Pembahasan:

- Bandingkan hasil dengan ekspektasi awal.



# UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>

Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

- 
- Jelaskan keterkaitan antar bagian (contoh: bagaimana CI/CD terintegrasi dengan Docker).

## 5. Kesimpulan dan Saran (10 Poin)

**Kesimpulan:** Ringkasan pembelajaran dari studi kasus.

**Saran:** Perbaikan atau pengembangan yang bisa dilakukan di masa depan.

## 6. Lampiran (5 Poin)

**Referensi Repositori:** Link GitHub/GitLab (jika ada).

**File Tambahan:**

- a) Script Terraform/Ansible.
- b) File konfigurasi Kubernetes (deployment.yaml, service.yaml).
- c) Log output (opsional).

**\*\*Selamat Mengerjakan \*\***

**\*\*Selamat Mengerjakan\*\***